

$$3.1 \quad B_1 = \begin{pmatrix} \vec{u}_1 \\ \vdots \\ \vec{u}_n \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \\ \vdots \\ \vec{v}_n \end{pmatrix}, \quad G_1 = \begin{pmatrix} \langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_1, \vec{u}_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \vec{u}_n, \vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_n, \vec{u}_n \rangle \end{pmatrix}, \quad G_2 = \begin{pmatrix} \langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{v}_1, \vec{v}_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \vec{v}_n, \vec{v}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{v}_n, \vec{v}_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$\exists \text{ OG matice } Q \text{ řádu } n \text{ t.j. } Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \text{ pro } \forall i \in \{1, \dots, n\} \iff G_1 = G_2$$

$$\Rightarrow Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \quad Q \text{ ortogonální}$$

$$(G_2)_{jk} = \vec{v}_j \cdot \vec{v}_k = (Q\vec{u}_j) \cdot (Q\vec{u}_k) = \vec{u}_j \cdot \vec{u}_k = (G_1)_{jk} \Rightarrow G_1 = G_2$$

u tvrzení o vlastnostech ekvivalentních s ortogonalitou matic

$\Leftarrow$ existuje právě 1 lin. zobr. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ t.j. zobrazuje vektory B_1 na vektory B_2 , řekneme, že Q je matice tohoto zobrazení, tudíž $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$, nyní musíme ověřit, že bude ortogonální, což je ekvivalentní s tím, že zachovává skal. sou. pro lib. 2 vektory $\vec{x}, \vec{y}$

$$\text{vyjádříme si } \vec{x}, \vec{y} \text{ vůči bázi } B_1: \vec{x} = \sum_{j=1}^n a_j \vec{u}_j, \quad \vec{y} = \sum_{k=1}^n b_k \vec{u}_k$$

$$(Q\vec{x}) \cdot (Q\vec{y}) = \left(Q \sum_{j=1}^n a_j \vec{u}_j \right) \cdot \left(Q \sum_{k=1}^n b_k \vec{u}_k \right) = \left(\sum_{j=1}^n a_j Q\vec{u}_j \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n b_k Q\vec{u}_k \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_j b_k (Q\vec{u}_j \cdot Q\vec{u}_k) =$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_j b_k (\vec{u}_j \cdot \vec{u}_k) = \sum_{j=1}^n a_j \vec{u}_j \cdot \sum_{k=1}^n b_k \vec{u}_k$$

$$\vec{u}_j \cdot \vec{u}_k = \vec{v}_j \cdot \vec{v}_k \iff G_1 = G_2$$

$\Rightarrow$ skal. součin je zachován $\Rightarrow Q$ je ortogonální